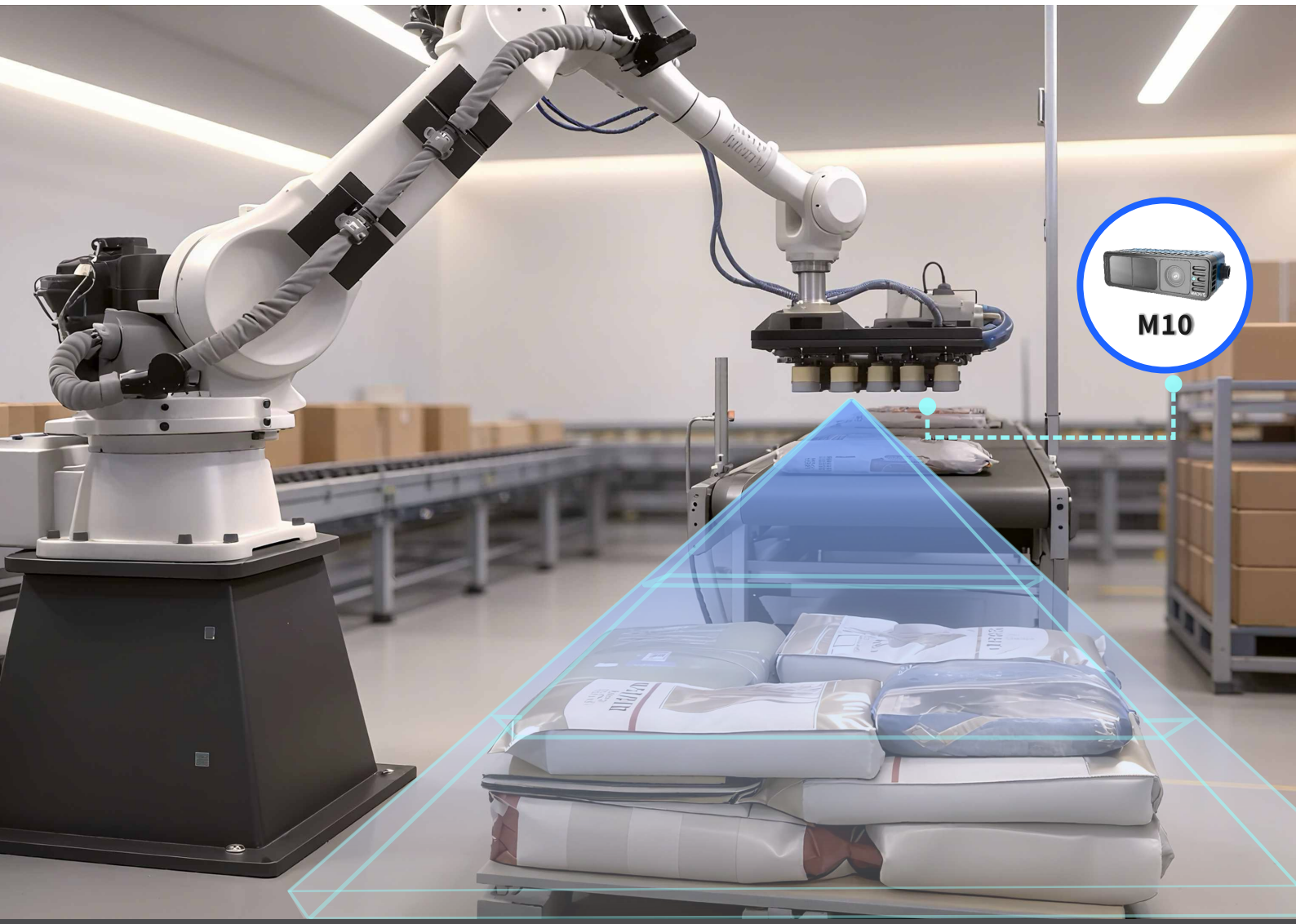
扫一扫，关注公众号

MRDVS® 迈尔微视

3D视觉定位软包拆垛



M10 软包拆垛一体化视觉系统

RGB-D相机+视觉AI识别算法

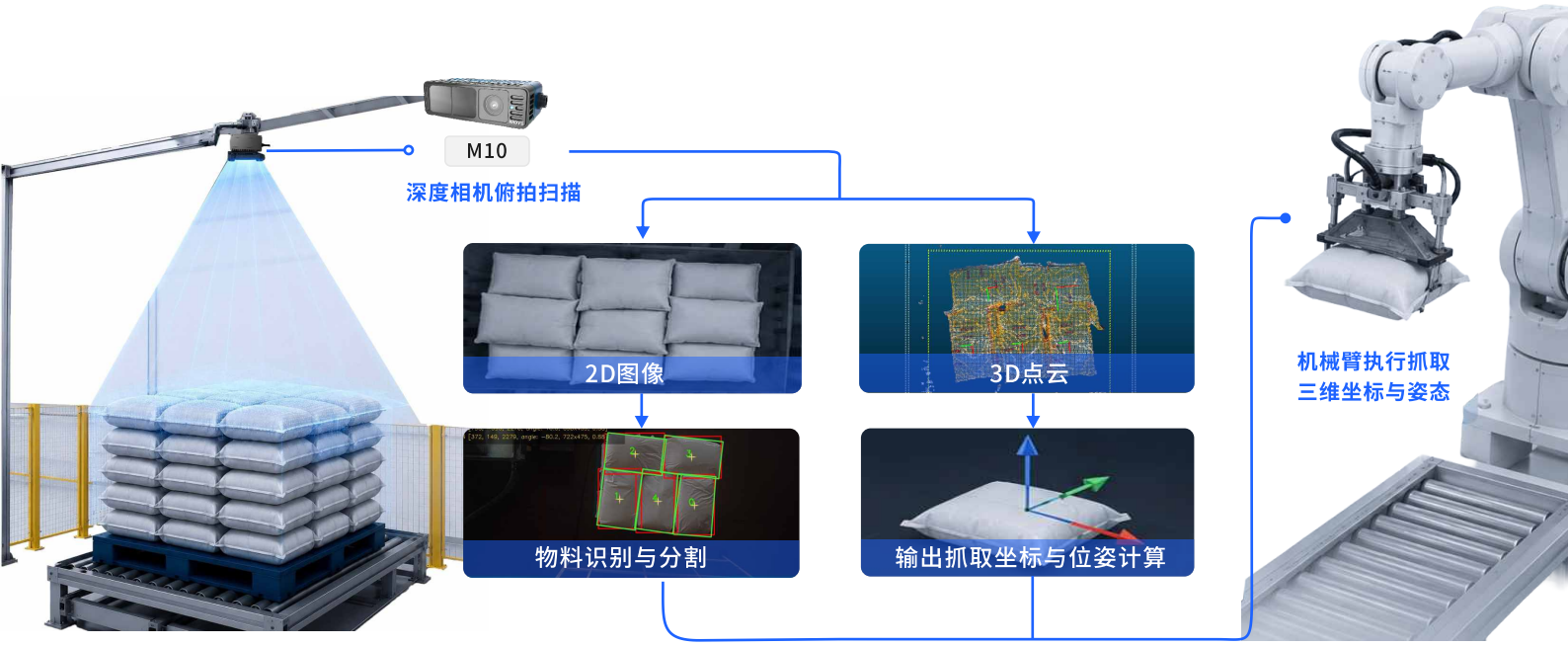
—让复杂垛型拆垛更稳定、更智能

MRDVS | 适配五花垛、回形垛等复杂规则垛型，支持变形/贴合工况，输出可直接抓取的3D位姿

方案概述

MRDVS® 迈尔微视

迈尔微视3D 视觉定位软包拆垛系统是一套面向**工业自动化拆垛场景**的视觉定位方案。系统通过深度相机俯拍料垛，**融合 2D 图像与 3D 点云**，自动识别托盘顶层的每个软包，并输出**可供机械臂执行抓取的三维坐标与姿态信息**



方案亮点

高精度实时感知：实时采集RGB图像与高精度深度点云，支持RGB-D数据对齐，抗强光/低光/反光干扰

双相机并行处理：单块算力板最多支持两台相机同时接入与稳定运行，实现一拖二架构

工业级通讯与集成：支持TCP通信，触发端口与结果发布端口独立，支持坐标系转换，适配不同机械臂

自动手眼标定模式：让相机和机械臂使用同一坐标，确保识别到的位置能准确抓取

多垛型支持，无需频繁调参：适用于物流、化工、食品等行业中规则复杂垛型五花垛、回形垛、六花垛、八花垛等规则垛型

复杂工况稳定识别：在变形、贴合、欠填充等复杂工况下仍可保持稳定的定位能力，帮助产线实现自动拆垛

可视化调试界面：实时显示相机画面、识别结果，支持历史记录与调试。异常可溯源

安全检测机制：异物侵入停机报警

应用场景







① **光照条件：**保持系统工作时开灯环境；拆垛范围内无阳光直射（靠窗需加窗帘遮光）

② **软包状态：**允许一定程度的变形、贴合与欠填充；严重异形，表面勒痕需单独评估

③ **垛堆摆放条件：**垛堆需摆放在平整水平的地面上；垛堆整体倾斜角度不超过 3°；同一垛堆中所有软包需保证大小、包装一致。

④ **测试条件与结果：**在标准化垛型及稳定光照条件下，系统完成拆垛识别测试，识别准确率达到 **99.9%**，具备良好的稳定性与高精度性能。

部署与操作流程

① **安装设备：**相机固定于垛堆正上方2.8~3.2m处，算力板放入控制柜，网线连通。

② **连接相机：**软件自动搜索相机，选中匹配IP的虚拟相机，画面显示即连接成功。

③ **激活授权：**获取授权Key并粘贴，一键激活拆垛算法。

④ **设置参数：**按软包规格填入尺寸、厚度等参数，一键下发。

⑤ **标定：**自动标定手眼与区域

⑥ **保存上线：**保存模板，对接机械臂通信，即可投入自动运行。